

База от данни - структурирана колекция от данни, организирана за ефективно съхранение, извличане и манипулиране.

Релационен модел

- релация е множество от поредни корки. Представя като таблица
- атрибути са имената на колоните и описват значението на стойностите в колоната. Например име, възраст, височина
- домейн определя допустимите стойности на всеки атрибут. Например име - низ, възраст - цяло число, височина - цяло число
- кортежи - едни поредни корки
- схема на релация - име на релация + множеството и от атрибути
`Person(name, age, height)`
- схема на релационна база от данни - множество от схемите на всички релации

Ключ - множество от атрибути, които уникално определят всеки кортеж

Реализация на база данни

Дизайнът се прави с E/R модел, след което се преобразува до релационен

- всяко множество от същности става таблица със същото име, атрибути и ключ от ключовете атрибути
- връзка много към много: нова отделна релация, чиито атрибути са ключовете на двете свързани същности + атрибутите на връзката
- връзка много към едно и едно към едно: правиш обединение. Например за 1:1 от E към F добавяме ключа на F като външен в таблицата на E. При 1:1 може да отиде в която и да е таблица
- следи множества: съдържат собствените си атрибути + ключовете атрибути на поддържащото множество. За ключ се ползват ключовете атрибути на поддържащото множество + 0 или повече атрибути на следното множество
- is-a йерархия: имаме 3 подгоди
 1. E/R - по едни релация за всяко множество. Некорените съдържат ключа на

корени + собствениците си атрибути

2. Обектно-ориентиран - по една релация за всяка комбинация от подкласове

3. NULL подгот - една релация с всички атрибути, и липсващите стойности са NULL

Видове операции върху релационни бази данни

- заявки - извличат информация без да я променят

- промени по данните - добавяне, изтриване, промяна на кортесис

- промени по схемата - добавяне / премахване на атрибут

Заявки към релационната база данни

Заявка е израз, който конструира нова релация от съществуващите

- релационни алгебра - теоретичната основа

- SQL - декларативен език базиран на релационни алгебра

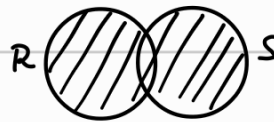
Операции (основни)

Челси R и S са релации:

1. Обединение $R \cup S$

Кортесисите, които са в R или в S

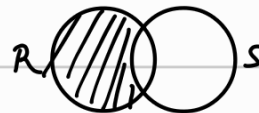
SQL: `select * from R union select * from S`



2. Разлика $R - S$

Кортесисите, които са в R, но не са в S

SQL: `select * from S except select * from S`



3. Декартово произведение $R \times S$

Всеки кортесис от R комбиниран с всеки кортесис от S

SQL: `select * from R, S`

4. Проекция $\pi_L(R)$

Кортесисите от R, но само с атрибутите в L. Повторенията се премахват

SQL: `select distinct L from R`

5. Селекция $\sigma_C(R)$

Кортесисите от R, удовлетворяващи условие C.

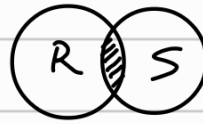
SQL: `select * from R where L`

Операции (допълнителни)

1. Сечение $R \cap S \Leftrightarrow R - (R - S)$

Всички кортежи, които са и в R и в S .

SQL: `select * from R intersect select * from S`



2. Съединение $R \bowtie_c S \Leftrightarrow \sigma_c (R \times S)$

Декартово произведение последвано от селекция

SQL: `select * from R join S on C`

3. Естествено съединение $R(A_1, \dots, A_n) \bowtie S(B_1, \dots, B_m) \Leftrightarrow \pi_{\{A_1, \dots, A_n\} \cup \{B_1, \dots, B_m\}} (\sigma_c (R \times S))$?

Съединение по всички естествени атрибути на R и S , при което повторенията се отстраняват. Създава обратно еднакви раздими при нормализация:

Employees (deptID, empName) $\bowtie$ Department (deptID, deptName) резултат (deptID, empName, deptName)

SQL: `select * from R natural join S`

4. Частно $R \div S \Leftrightarrow \pi_x (R) - \pi_x ((\pi_x (R) \times S) - R)$???

Дава кортежите от R , които са свързани с всички кортежи на S .

Например: студентите записали всички задължителни курсове

$\text{Course}(\text{studentID}, \text{courseID}) \div \text{MandatoryCourses}(\text{courseID})$ ще върне id на

студентите записали всеки курс от MandatoryCourses.